

Enunciado Tarea 3 Un Paseo por el Universo AST101-4

Capítulo 4: Sistemas planetarios

A lo largo del capítulo 4 del curso hemos abordado la formación planetaria, la búsqueda de planetas extrasolares y nuestro propio sistema planetario.

En esta tarea veremos algunos aspectos que profundizan y amplían alguno de los contenidos abordados.

Parámetros de la tarea:

- La tarea se desarrolla de forma individual.
- Su formato de entrega es en PDF, indicando su nombre, correo uc y fecha de entrega.
- No se evalúa extensión, por lo que debe considerar la información concisa y necesaria para responder las preguntas. Toda respuesta debe estar debidamente fundamentada.
- Una vez publicada la tarea, tiene 10 días hábiles para la entrega.
- Total de puntos: 15.

Fecha de publicación: 17 de noviembre de 2025

Fecha máxima de entrega: 28 de noviembre de 2025

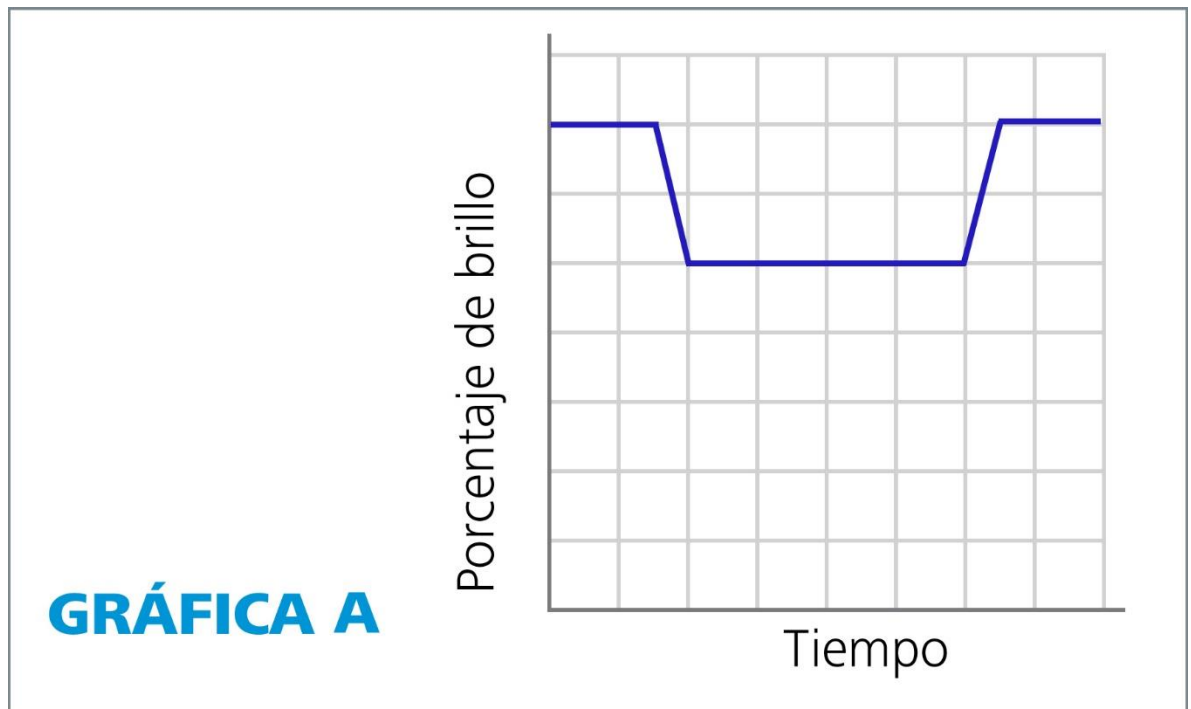
1. Tránsitos planetarios (5 pts)

Una de las técnicas de búsqueda de planetas extrasolares que conocimos en el curso es la llamada detección de tránsitos planetarios y el análisis de las curvas de luz. Está técnica es una de las más eficientes, junto a la de velocidades radiales. Una de sus particularidades es que nos permite caracterizar el posible exoplaneta.

En este marco, se pide:

1. Explique en qué consiste la técnica de tránsitos y qué información del exoplaneta nos entrega la forma de la curva de luz correspondiente. Apoye su respuesta con diagramas o figuras.
2. En función de su respuesta anterior, suponga que tiene un sistema planetario formado por una estrella y cinco exoplanetas nombrados A, B, C, D y E.

Tomando como referencia la curva de luz del planeta A:

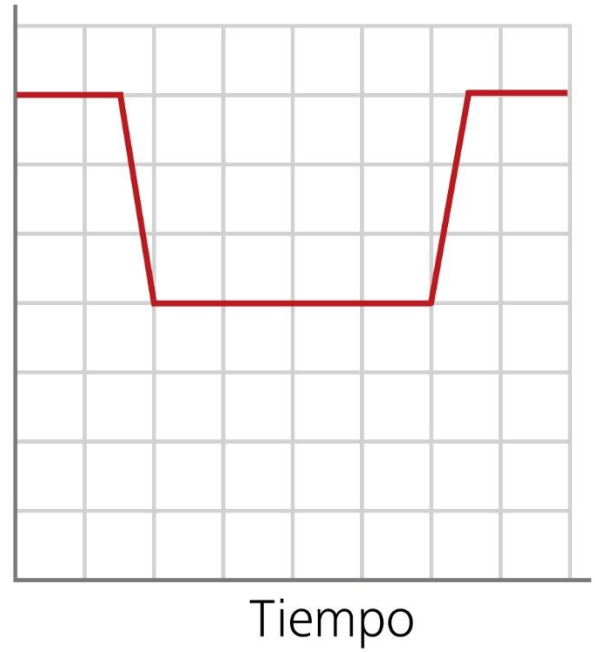


Comente y justifique a partir de las curvas de luz de los otros planetas cuál de ellos es más GRANDE, PEQUEÑO, RÁPIDO y LENTO que el planeta A.

Curvas de luz de los otros planetas:

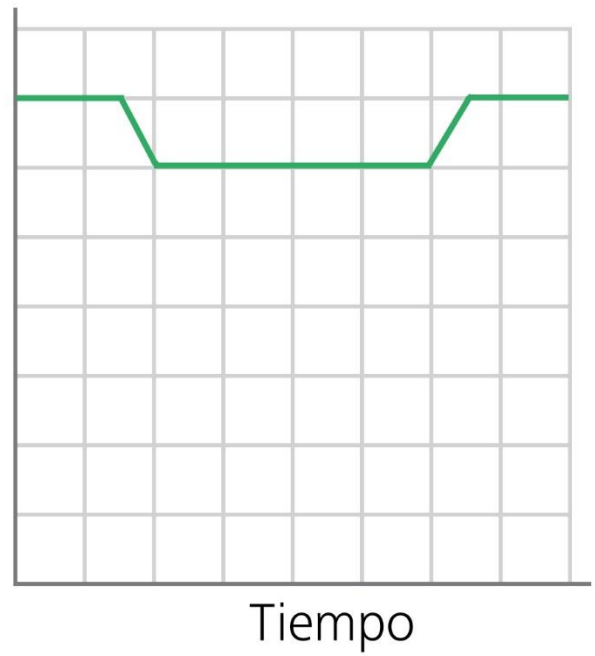
GRÁFICA B

Porcentaje de brillo



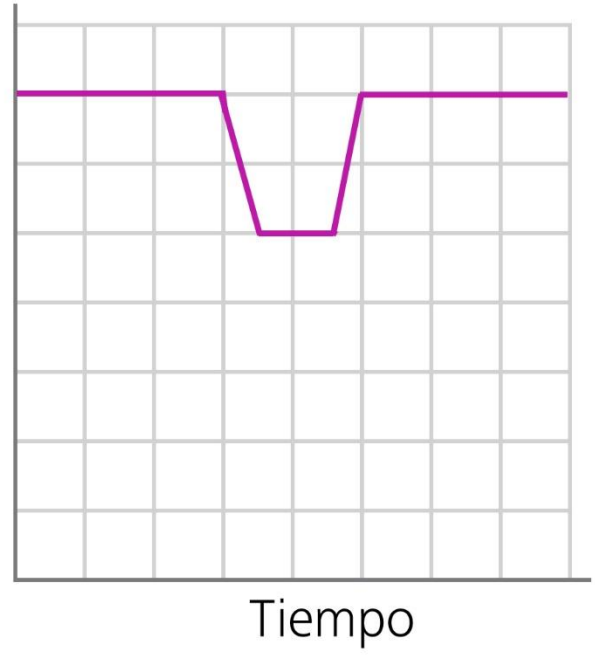
GRÁFICA C

Porcentaje de brillo



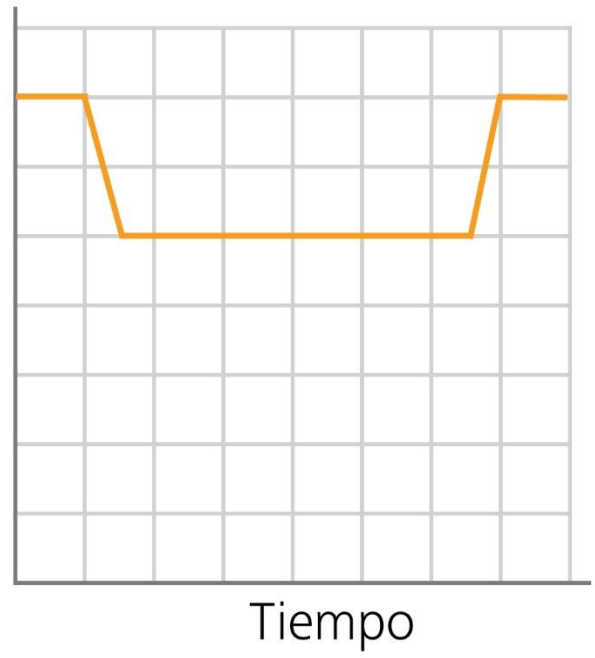
GRÁFICA D

Porcentaje de brillo



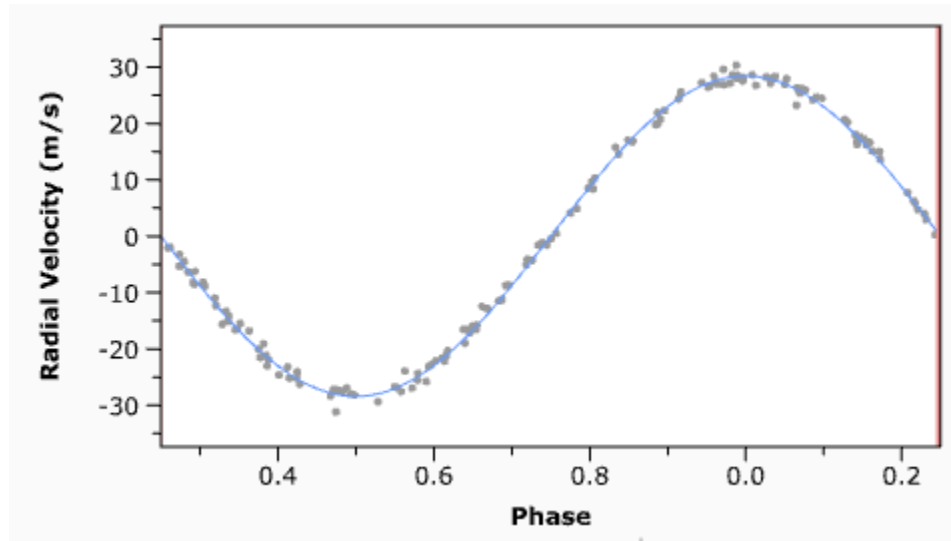
GRÁFICA E

Porcentaje de brillo



2. Velocidades radiales (10 ptos)

Otra de las técnicas usadas para buscar planetas extrasolares es la de velocidades radiales, la cual mide el movimiento producido por un exoplaneta sobre su estrella. En esta técnica se usa el efecto Doppler para medir la velocidad de la estrella en cuestión a lo largo de la línea de visión.



Curva de velocidad radial: Cada punto de este diagrama muestra la velocidad de una estrella en un cierto momento de tiempo (podemos entender la fase como tiempo). Es decir que la estrella en algún momento se mueve alcanzando una velocidad máxima de 30 m/s o de -30 m/s.

En base a esto se pide:

1. Explique en qué consiste este método, cómo se mide y qué significa que la velocidad de la estrella alcance valores positivos y negativos.
2. Usando el simulador de curvas de velocidad radial de esta web (ver detalles al final):

<https://astro.unl.edu/naap/esp/animations/radialVelocitySimulator.html>

Se pide explorar y comentar sobre cuál es el efecto que tiene sobre las curvas de velocidad radial el variar de forma independiente solo la:

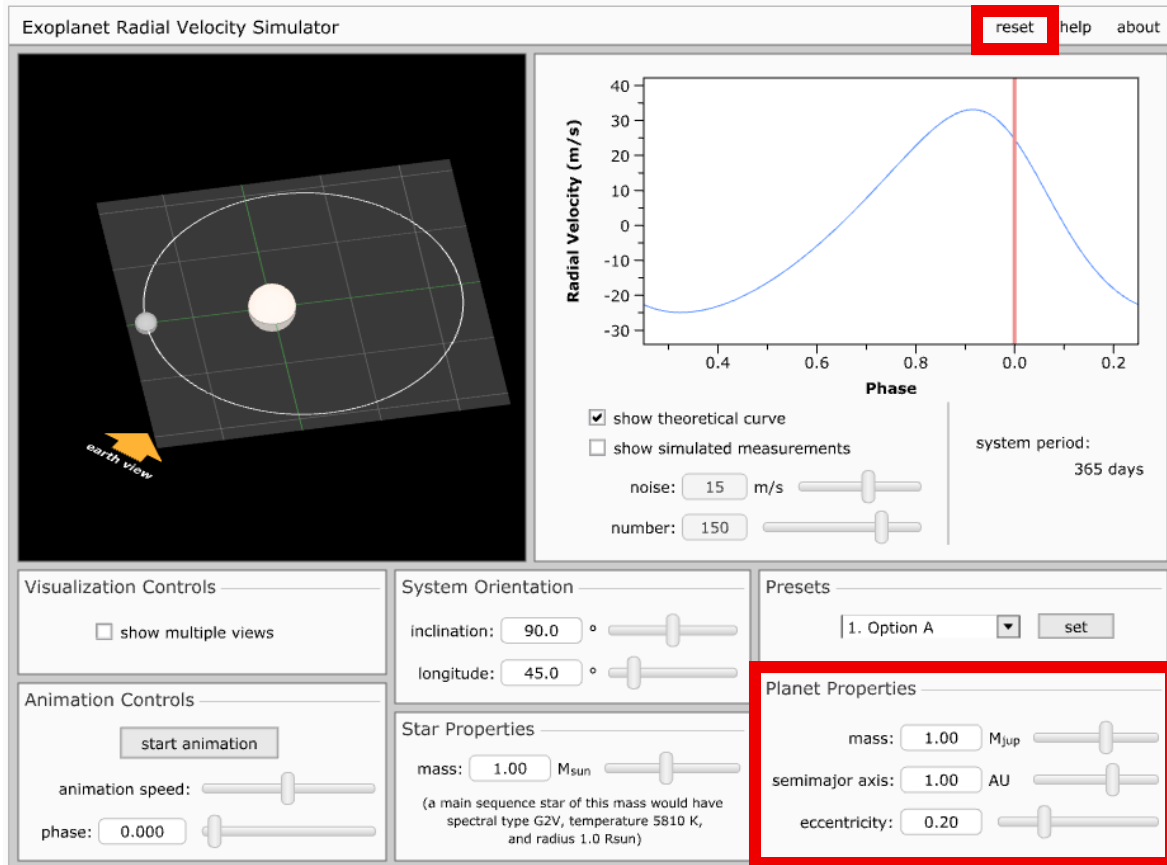
- i. Masa del exoplaneta
- ii. Distancia del exoplaneta a su estrella
- iii. Excentricidad del exoplaneta

Use imágenes para apoyar su respuesta.

3. Investigue qué es la inclinación orbital y qué pasa con este método si esta es 0° .

Indicaciones para el uso del simulador:

Este simulador permite variar varios parámetros que inciden en la forma de la curva de velocidad radial. En esta tarea solo nos concentraremos en las propiedades del planeta (*Planet Properties*).



NOTA 1: Se recomienda para responder esta pregunta dejar el resto de los parámetros por defecto.

NOTA 2: En cualquier momento puede volver a los valores por defecto usando el botón *reset* ubicado en la parte superior derecha.

NOTA 3: Para el caso de explorar el impacto de la excentricidad en la curva de velocidad radial se recomienda iniciar la animación (*start animation*), para ver dónde está el planeta en cada parte de la curva. Puede variar la velocidad para ralentizar la animación.